

# Solar Maranhão

Relatório de Março/2026



## SOLAR MARANHÃO

Portfólio de Usinas Solares Fotovoltaicas — Barreirinhas / MA

5 usinas · 530,68 kWp instalados · Em operação desde jan/2023

| Usina   | Endereço                         | Município     | Cap. (kWp) | Painéis / Inversor               | Início Operação |
|---------|----------------------------------|---------------|------------|----------------------------------|-----------------|
| Usina 1 | MA 315, 20.5K                    | Barreirinhas  | 106.08     | 208 × TRINA<br>SUNGROW SG40CX    | 31/01/2023      |
| Usina 2 | MA 315, 21.8K                    | Paulino Neves | 106.15     | 193 × Canadian<br>SUNGROW SG75CX | 03/01/2024      |
| Usina 3 | Rua Projetada, s/n - Mangaba     | Barreirinhas  | 106.15     | 193 × Canadian<br>SUNGROW SG75CX | 23/08/2024      |
| Usina 5 | Rua Projetada, s/n - Pv. Guajiru | Barreirinhas  | 106.15     | 193 × Canadian<br>SUNGROW SG75CX | 03/01/2024      |
| Usina 6 | MA-315 KM 12,180 S/N             | Barreirinhas  | 106.15     | 193 × Canadian<br>SUNGROW SG75CX | 03/01/2024      |

Estação meteorológica mais próxima das usinas: INMET A218 — Preguiças (-2.59247; -42.7071; MA; FarolPreguiças; A218)  
INMET: Instituto Nacional de Meteorologia — <https://portal.inmet.gov.br/>

## Sumário Executivo

Em março/2026, o portfólio gerou 59.622 kWh contra uma meta de 70.000 kWh, representando um desvio negativo de 14,8% e uma receita não realizada de R\$ 10.378 no mês, com impacto anualizado projetado de R\$ 124.532. Todas as cinco usinas ficaram abaixo da meta mensal, com desempenho variando entre -8,2% (Usina 2, melhor do portfólio) e -21,1% (Usina 3, pior), evidenciando tanto fatores climáticos sazonais quanto possíveis disfunções operacionais diferenciadas. O contexto é agravado pela queda generalizada em relação ao mesmo período do ano anterior — quatro das cinco usinas recuaram no comparativo YoY, com destaque negativo para a Usina 3 (-14,3%) — e pelos dados preliminares de abril/2026, que apontam geração crítica de apenas 3.370 kWh no portfólio até a data de corte, sinalizando continuidade da pressão climática da estação chuvosa. A dispersão de 16,4% entre a melhor e a pior usina (ambas com capacidade instalada praticamente idêntica de ~106 kWp) indica que fatores operacionais específicos por ativo estão amplificando o impacto climático e devem ser investigados com urgência.

## 2. KPIs Principais — Dados de Março/2026

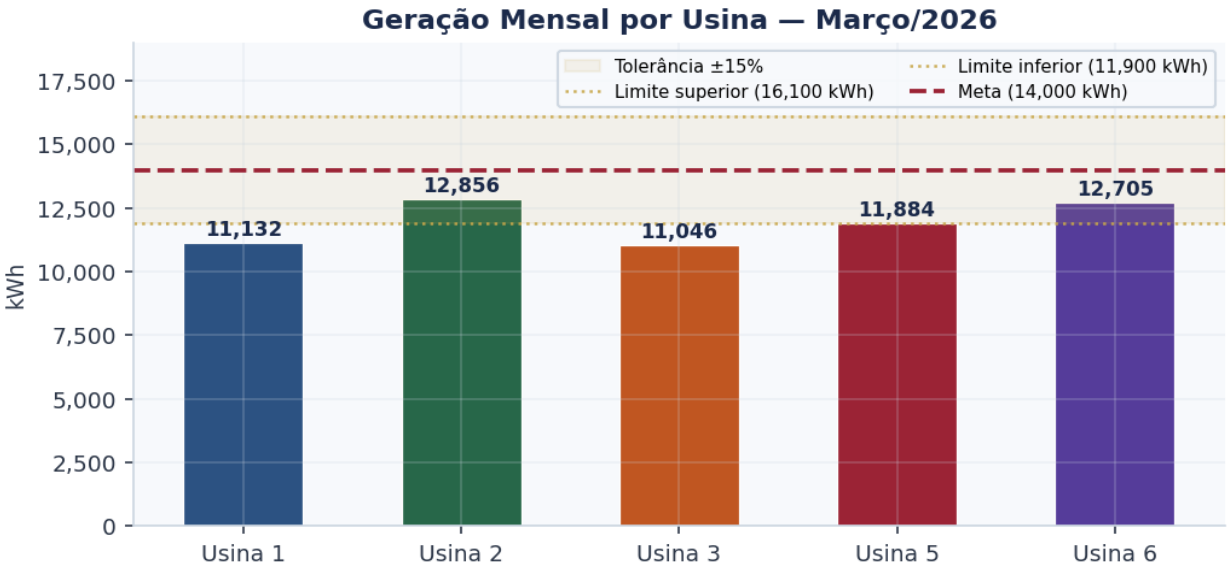
| Usina   | Geração mensal (kWh) | Meta média (kWh) | Gap (%) | FC (%) | Yield (kWh/kWp) | Disp. (%) | Geração anual 2026 (kWh) | Status   |
|---------|----------------------|------------------|---------|--------|-----------------|-----------|--------------------------|----------|
| Usina 1 | 11,132               | 14,000           | -20.5%  | 14.1%  | 104.9           | 100%      | 35,668                   | VERMELHO |
| Usina 2 | 12,856               | 14,000           | -8.2%   | 16.3%  | 121.1           | 100%      | 39,947                   | AMARELO  |
| Usina 3 | 11,046               | 14,000           | -21.1%  | 14.0%  | 104.1           | 97%       | 37,652                   | VERMELHO |
| Usina 5 | 11,884               | 14,000           | -15.1%  | 15.0%  | 112.0           | 100%      | 37,672                   | VERMELHO |
| Usina 6 | 12,705               | 14,000           | -9.3%   | 16.1%  | 119.7           | 100%      | 40,392                   | AMARELO  |
| TOTAL   | 59,622               | 70,000           | -14.8%  | —      | —               | —         | 191,331                  |          |

**GAP** — Diferença percentual entre a geração realizada e a meta mensal (14.000 kWh/usina). Positivo = acima da meta; Negativo = abaixo da meta.

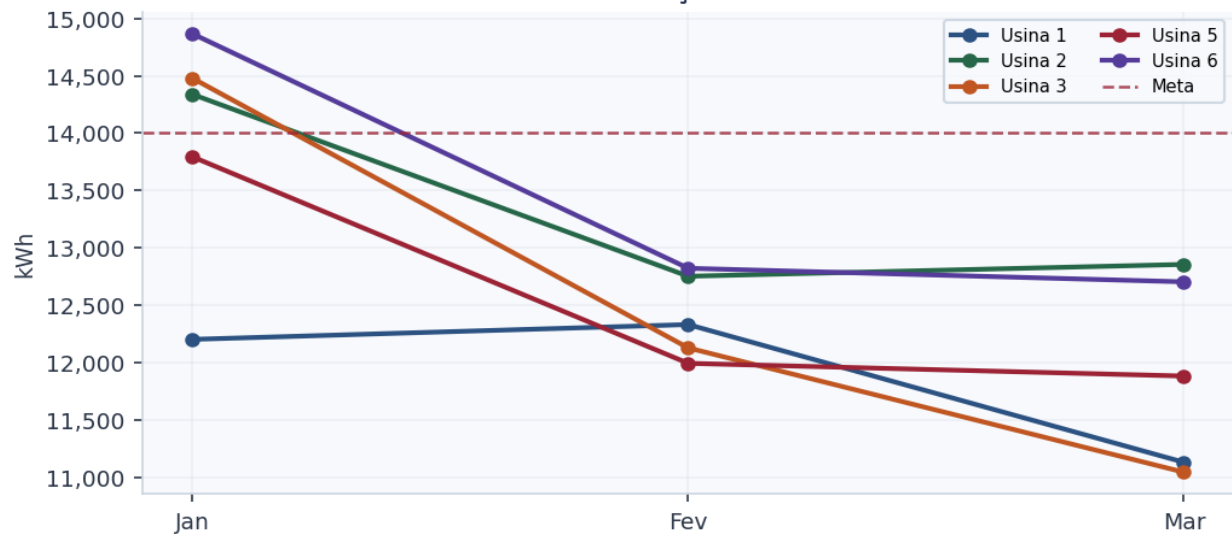
**FC (Fator de Capacidade)** — Relação entre a energia gerada e a energia máxima possível considerando a capacidade instalada em kWp durante todas as horas do mês.

**Yield (Produtividade Específica)** — Geração mensal em kWh dividida pela capacidade instalada em kWp. Indica a eficiência de aproveitamento da radiação solar por unidade instalada.

**Geração Anual 2026** — Total acumulado de geração desde janeiro de 2026 até o mês de referência (Março/2026). Permite acompanhar o desempenho no ano.

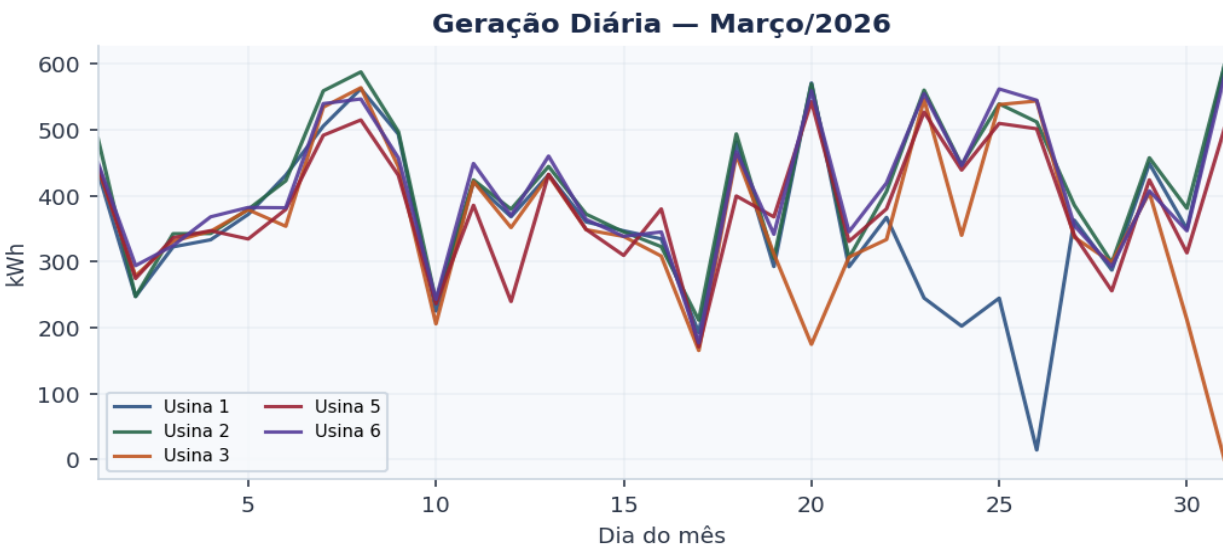
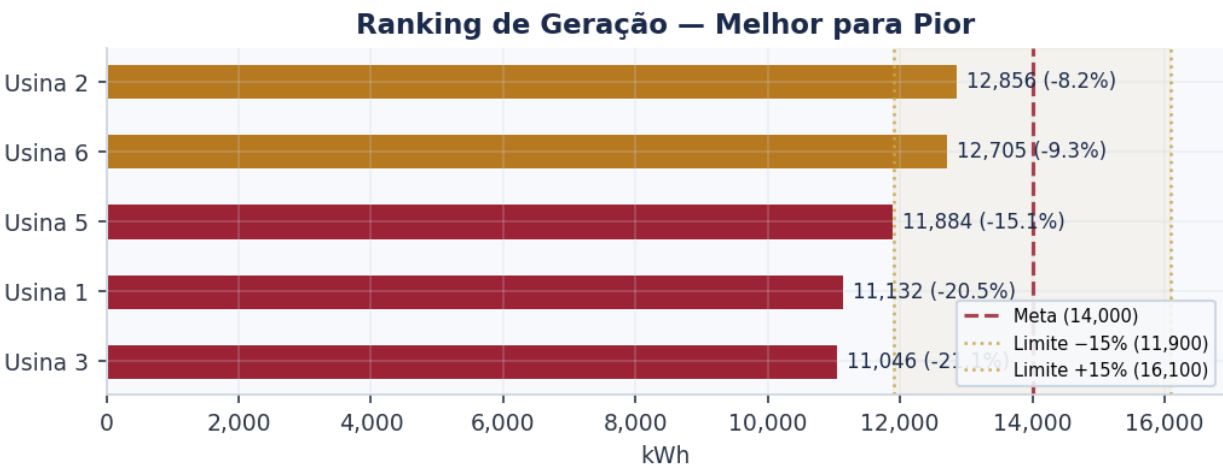


### Histórico de Geração Mensal — 2026



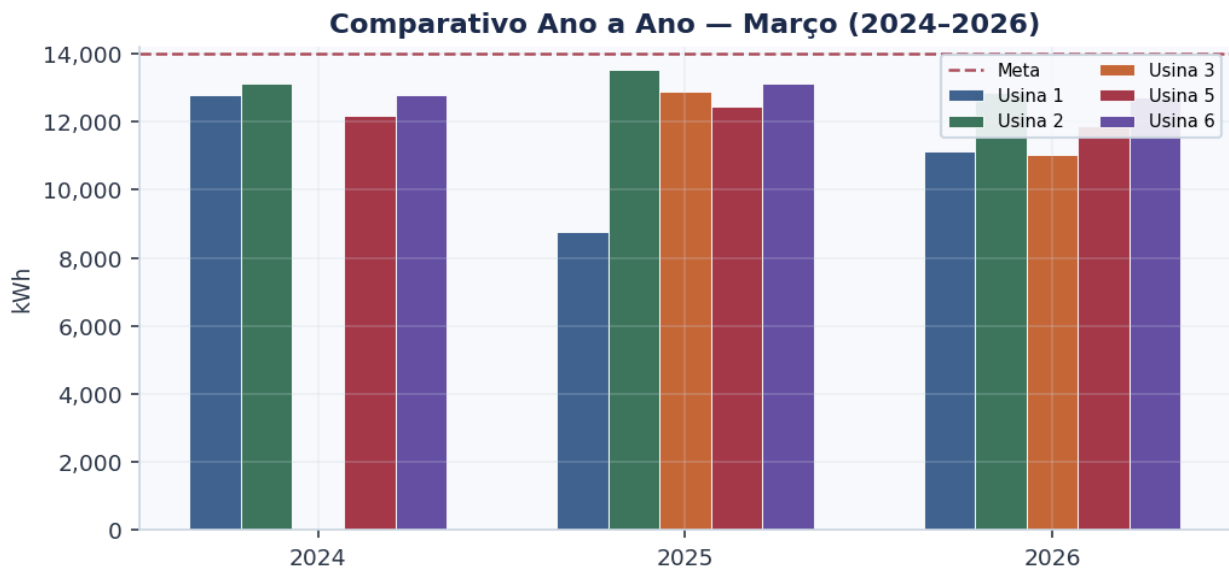
### 3. Análise Comparativa entre Usinas

Ranking de geração — Março/2026: Usina 2 lidera com 12,856 kWh. Gap entre melhor e pior: 16.4%.



#### Comparativo Mar/2024, Mar/2025 e Mar/2026

| Usina   | Mar/2024 | Mar/2025 | Mar/2026 | Var. 2026-2025 | Var. 2026-2024 |
|---------|----------|----------|----------|----------------|----------------|
| Usina 1 | 12,778   | 8,751    | 11,132   | +27.2%         | -12.9%         |
| Usina 2 | 13,143   | 13,531   | 12,856   | -5.0%          | -2.2%          |
| Usina 3 | N/A      | 12,895   | 11,046   | -14.3%         | N/A            |
| Usina 5 | 12,184   | 12,438   | 11,884   | -4.5%          | -2.5%          |
| Usina 6 | 12,798   | 13,123   | 12,705   | -3.2%          | -0.7%          |
| TOTAL   | 50,903   | 60,738   | 59,622   | -1.8%          | +17.1%         |



## 4. Análise de Causas

Decomposição diagnóstica das variações de geração por tipo de efeito — separando causas externas (clima, sazonalidade) de causas internas (operacional, técnica, monitoramento).

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>ALTO</div> <div>Efeito Clima</div>        | <p>Março de 2026 se insere no núcleo da estação chuvosa do Maranhão (dezembro–maio), período caracterizado por elevada nebulosidade, precipitações frequentes e redução significativa da irradiação global horizontal na região de Barreirinhas. A geração média do portfólio em março (59.622 kWh) foi inferior à de janeiro (69.678 kWh) e novembro/2025 (76.192 kWh), meses de maior irradiação, confirmando o padrão sazonal esperado. O fato de todas as cinco usinas terem ficado abaixo da meta simultaneamente aponta para uma causa sistêmica de origem climática como fator preponderante, e não falhas individuais isoladas. A comparação YoY indica que março/2025 também foi um mês fraco para a maioria das usinas, sugerindo que as condições climáticas de março/2026 foram ligeiramente mais adversas que o histórico recente, especialmente para Usina 3 (-14,3% YoY) e Usina 1 (que, apesar do +27,2% YoY, ainda opera com gap de -20,5% frente à meta).</p> <p><i>Evidência: O portfólio recuou de 69.678 kWh em janeiro/2026 para 59.622 kWh em março/2026 (-14,4%), e de 76.192 kWh em novembro/2025 (-21,8%), consistente com a redução de irradiação esperada na estação chuvosa; todas as 5 usinas geraram abaixo da meta no mesmo mês, descartando causa exclusivamente operacional pontual.</i></p> <p><b>Impacto estimado: -6.000 kWh</b></p> |
| <div>ALTO</div> <div>Efeito Sazonalidade</div> | <p>Para Barreirinhas/MA (latitude ~2°S), março é um dos meses de menor geração fotovoltaica do ano, posicionado no pico da estação chuvosa, com nebulosidade persistente e menor ângulo de incidência solar acumulado no mês. Historicamente, a geração de março tende a ser 15–25% inferior à geração de meses secos de referência (agosto–novembro). O benchmark interno do próprio portfólio confirma esse comportamento: novembro/2025 gerou 76.192 kWh (+27,8% acima de março/2026), enquanto a meta de 14.000 kWh/usina parece ser calibrada para a média anual e não para a sazonalidade mensal específica. Isso sugere que parte do gap de -14,8% frente à meta já era estruturalmente esperada para março, e a meta linear mensal pode estar subestimando a variação sazonal intra-anual.</p> <p><i>Evidência: Em novembro/2025 (estação seca), o total do portfólio foi 76.192 kWh; em março/2026 (estação chuvosa) foi 59.622 kWh, diferença de 16.570 kWh (-21,8%), alinhada com o comportamento sazonal esperado para a região equatorial; a meta linear de 14.000 kWh/mês/usina não reflete essa sazonalidade.</i></p> <p><b>Impacto estimado: -4.500 kWh</b></p>                                                                                                                                                                                           |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>BAIXO</div> <div>Efeito Degradação Natural</div> | <p>As cinco usinas apresentam degradação acumulada entre 2,3% e 3,1%, com tempo de operação entre 1,5 e 3,1 anos, valores coerentes com a taxa padrão de degradação de módulos monocristalinos (~0,5–0,7%/ano). A Usina 1, com a maior degradação acumulada (3,1% em 3,1 anos), apresenta a maior penalidade relativa por este efeito, equivalendo a aproximadamente 345 kWh perdidos em março considerando sua geração base. Para o portfólio consolidado, a degradação acumulada média de ~2,6% representa uma perda estimada de aproximadamente 1.550 kWh no mês em relação ao desempenho esperado para equipamentos novos. Este efeito é inevitável e progressivo, mas está dentro dos parâmetros garantidos pelos fabricantes e não representa anomalia operacional.</p> <p><i>Evidência: Usina 1 acumula 3,1% de degradação em 3,1 anos (taxa ~1,0%/ano, ligeiramente acima da média de mercado); as demais usinas com degradação de 2,3–2,6% em 1,5–2,2 anos apresentam taxas de ~1,1–1,3%/ano, marginalmente elevadas e merecedoras de acompanhamento nos próximos ciclos de avaliação.</i></p> <p><b>Impacto estimado: -1.550 kWh</b></p>                                                                                                                                                  |
| <div>MÉDIO</div> <div>Efeito Operacional</div>        | <p>A dispersão de 16,4% entre a melhor usina (Usina 2: 12.856 kWh, yield 121,1 kWh/kWp) e a pior (Usina 3: 11.046 kWh, yield 104,1 kWh/kWp), em plantas de capacidade praticamente idêntica (~106 kWp) e na mesma localização geográfica, indica diferenças significativas nas condições operacionais entre os ativos. Usinas 1 e 3 apresentam o pior desempenho (FC de 14,0–14,1%), com yield ~17 kWh/kWp abaixo das Usinas 2 e 6, o que pode estar associado a acúmulo de sujeira nos módulos (frequente na estação chuvosa com deposição de areia e poeira entre chuvas), sombreamento parcial não documentado, ou divergências nos protocolos de manutenção preventiva aplicados por usina. A queda consistente de Usinas 3 e 5 no comparativo YoY (-14,3% e -4,5%, respectivamente) enquanto Usina 1 subiu +27,2% sugere que intervenções corretivas podem ter sido realizadas na Usina 1 em 2025, mas não foram replicadas uniformemente.</p> <p><i>Evidência: Usinas 2 e 6 geraram 12.856 e 12.705 kWh respectivamente com yield acima de 119 kWh/kWp, enquanto Usinas 1 e 3 geraram 11.132 e 11.046 kWh com yield de ~104 kWh/kWp — diferença de ~1.700–1.800 kWh entre ativos de mesma capacidade instalada na mesma região geográfica.</i></p> <p><b>Impacto estimado: -1.800 kWh</b></p> |
| <div>MÉDIO</div> <div>Efeito Falha Técnica</div>      | <p>A Usina 3 registrou 1 dia com geração zero em março/2026 (disponibilidade de 96,8%, único ativo abaixo de 100%), o que representa uma indisponibilidade técnica confirmada. Considerando a geração média diária da Usina 3 de 368 kWh/dia, o dia de geração zero representa uma perda estimada de ~368 kWh diretamente atribuível a falha técnica ou indisponibilidade de equipamento. Adicionalmente, a Usina 1 apresentou geração mínima diária de apenas 14 kWh (versus média de 359 kWh), o que representa 3,9% da média — configurando ao menos 1 dia operacional severamente comprometido e possível falha em string, inversor ou desconexão parcial. Este dado da Usina 1 é altamente anômalo e deve ser investigado com prioridade.</p> <p><i>Evidência: Usina 3: 1 dia com geração zero documentado (96,8% de disponibilidade), perda estimada de ~368 kWh; Usina 1: geração mínima diária de 14 kWh contra média de 359 kWh/dia — valor equivalente a apenas 3,9% da média, indicando falha técnica severa em pelo menos 1 dia do mês.</i></p> <p><b>Impacto estimado: -700 kWh</b></p>                                                                                                                                                                                                |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | <p>Os dados de abril/2026 presentes no histórico mensal mostram valores extremamente baixos (totais de 839, 844, 0, 818 e 869 kWh por usina, totalizando 3.370 kWh), com a Usina 3 registrando zero geração. Considerando que abril/2026 ainda está em curso na data de corte do relatório, esses valores podem representar dados parciais do mês (poucos dias capturados) ou potencial falha de medição/comunicação do sistema de monitoramento da Usina 3. A ausência de informação sobre a data de corte dos dados de abril impede diagnóstico conclusivo sobre se esses valores representam falha real de geração ou gap de telemetria. Para as demais usinas em março/2026, os dados parecem consistentes e sem indicação de falhas de medição relevantes que distorçam o diagnóstico do mês fechado.</p> <p><i>Evidência: Usina 3 registra 0 kWh em abril/2026 no histórico parcial, repetindo o padrão do dia zero em março; os demais valores de abril (839–869 kWh por usina) são consistentes entre si, mas muito baixos para um mês completo, sugerindo dado parcial ou corte de data não especificado no relatório.</i></p> <p><b>Impacto estimado: Não quantificável</b></p> |
| <b>MÉDIO</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Efeito Indisponibilidade de Monitoramento/Medição</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 5. Análise de Riscos

| Risco                            | Classificação | Justificativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risco de não atingir meta mensal | ALTO          | O portfólio está -14,8% abaixo da meta em março, sem nenhuma usina atingindo o target. A estação chuvosa se estende até maio, indicando que abril e maio deverão apresentar performance igualmente comprometida. O risco é estrutural para o período e não pontual.                                                                                                                |
| Risco de não atingir meta anual  | ALTO          | A Usina 6, a melhor do portfólio no YTD, projeta 161.570 kWh/ano contra meta de 168.000 kWh (-3,8%). A Usina 1 projeta 142.670 kWh/ano (-15,1%). Com a estação chuvosa ainda em curso por pelo menos mais 2 meses, o déficit acumulado tende a se aprofundar antes de ser compensado no segundo semestre (estação seca).                                                           |
| Risco de indisponibilidade       | ALTO          | A Usina 3 acumula dois eventos de indisponibilidade em meses consecutivos (zero em março e zero em abril/2026 nos dados parciais), o que configura padrão de instabilidade operacional. A combinação com o pior desempenho YoY do portfólio (-14,3%) eleva o risco de uma falha técnica mais grave não identificada ou em progressão.                                              |
| Risco de perda de receita        | ALTO          | O impacto anualizado de R\$ 124.532 representa perda relevante de receita considerando o porte do portfólio. As Usinas 1 e 3 concentram R\$ 69.866 do impacto anualizado combinado (56% do total), tornando-as os ativos mais críticos do ponto de vista financeiro. A tarifa de R\$ 1,00/kWh utilizada no cálculo deve ser verificada quanto à sua adequação ao contrato vigente. |
| Risco contratual                 | MÉDIO         | Não há informações explícitas sobre contratos nos dados fornecidos, mas o gap de -14,8% frente à meta em um mês de estação chuvosa é recorrente no ciclo (dez/2025 também ficou abaixo: 64.006 kWh). Se os contratos preveem sazonalidade, o risco é mitigado; caso sejam metas lineares, o risco contratual é potencialmente alto.                                                |
| Risco operacional/reputacional   | MÉDIO         | A falta de uniformidade operacional entre ativos homogêneos (mesma capacidade, mesma localização) compromete a previsibilidade do portfólio e pode indicar que boas práticas identificadas nas Usinas 2 e 6 não estão sendo replicadas sistematicamente. A taxa de degradação da Usina 1 (~1,0%/ano) merece monitoramento para verificar se excede a garantia do fabricante.       |

## 6. Plano de Ação

| Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Prior. | Responsável                                                             | Prazo                                         | Impacto Esperado                                                                                                                                                                           | Status   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Realizar inspeção técnica completa na Usina 3: verificar inversor(es), strings, conexões DC/AC, e identificar a causa do dia de geração zero em março/2026 e do zero acumulado em abril/2026. Registrar relatório técnico com causa raiz e resolução.                                                                                                                                          | ALTA   | Equipe de O&M; de Campo / Engenheiro Eletricista responsável pelo ativo | Imediato — até 5 dias úteis                   | Recuperação de até ~368 kWh/dia de geração perdida por indisponibilidade; redução do risco de falha progressiva que piore o desempenho já crítico da Usina 3 (-21,1% no mês e -14,3% YoY). | Pendente |
| Investigar a geração mínima de 14 kWh registrada na Usina 1 em março/2026: identificar data exata do evento, verificar logs de inversores, alarmes de string, sombreamento ou desconexão de proteção. Avaliar se o evento foi pontual ou sintoma de problema recorrente.                                                                                                                       | ALTA   | Equipe de Monitoramento Remoto / O&M; de Campo                          | Até 3 dias úteis                              | Confirmação ou descarte de falha técnica ativa na Usina 1; prevenção de recorrência que representa potencial perda de ~345 kWh por evento similar.                                         | Pendente |
| Realizar limpeza de módulos fotovoltaicos nas Usinas 1 e 3 com prioridade, seguida das Usinas 5, 2 e 6. Estabelecer cronograma de limpeza quinzenal para o período da estação chuvosa (março–maio), dado o acúmulo de particulados entre eventos de chuva típico de Barreirinhas.                                                                                                              | ALTA   | Equipe de O&M; de Campo / Supervisor de Manutenção                      | Usinas 1 e 3: até 7 dias; demais: até 15 dias | Redução da dispersão operacional entre usinas; potencial recuperação de 3–6% de geração nas usinas com maior acúmulo de sujeira, equivalente a 330–660 kWh/mês por usina.                  | Pendente |
| Conduzir análise comparativa detalhada de desempenho entre Usinas 2 e 6 (melhores performers: yield 119–121 kWh/kWp) versus Usinas 1 e 3 (piores performers: yield 104 kWh/kWp), identificando diferenças em configuração de inversores, inclinação/orientação de módulos, protocolo de limpeza, estado dos cabos e conectores, para replicar as boas práticas nas usinas de baixo desempenho. | ALTA   | Engenheiro de Performance / Coordenador de O&M;                         | Até 15 dias                                   | Identificação das causas da dispersão de 16,4% entre ativos; potencial recuperação de até 1.800 kWh/mês no portfólio mediante nivelamento das práticas operacionais.                       | Pendente |

| Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Prior. | Responsável                                                  | Prazo                                  | Impacto Esperado                                                                                                                                                                                                      | Status   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Verificar e confirmar a integridade dos dados de monitoramento da Usina 3 para abril/2026: checar comunicação do datalogger, sistema SCADA/portal de monitoramento e medidores de energia para descartar falha de telemetria antes de confirmar geração zero.                                                                                              | ALTA   | Equipe de Monitoramento / TI / Fornecedor do sistema SCADA   | Imediato — até 2 dias úteis            | Distinção entre falha real de geração e falha de medição; decisão correta sobre necessidade de mobilização de equipe de campo versus ajuste de sistema de monitoramento.                                              | Pendente |
| Revisar a curva de meta mensal do portfólio para incorporar sazonalidade real de Barreirinhas/MA, utilizando dados históricos de irradiação (INMET/CRESESB) e o próprio histórico operacional das usinas (novembro/2025 = 76.192 kWh versus dezembro/2025 = 64.006 kWh). Adotar metas sazonalizadas em substituição à meta linear de 14.000 kWh/mês/usina. | MÉDIA  | Equipe de Planejamento Energético / Controller Financeiro    | Até 30 dias                            | Maior precisão no diagnóstico de desvios reais versus variações climáticas esperadas; melhoria na tomada de decisão financeira e na comunicação com investidores/stakeholders sobre o desempenho do portfólio.        | Pendente |
| Elaborar plano de inspeção elétrica semestral para todas as usinas cobrindo: termografia de strings e inversores, verificação de conectores MC4, medição de isolamento (IR) e curvas I-V de módulos, com atenção especial à Usina 1 dada sua taxa de degradação de 3,1% (potencialmente acima da garantia de fabricante de ~0,5–0,7%/ano).                 | MÉDIA  | Engenheiro Eletricista / Empresa especializada em O&M; solar | Até 45 dias (iniciar com Usinas 1 e 3) | Identificação precoce de hotspots, células defeituosas e degradação acelerada; prevenção de falhas maiores e potencial reivindicação de garantia junto ao fabricante caso a degradação exceda o contratado.           | Pendente |
| Preparar relatório de forecast de geração para abril e maio/2026 com base em dados históricos da estação chuvosa e previsão meteorológica regional, comunicando proativamente aos stakeholders a expectativa de performance abaixo da meta linear até o fim da estação chuvosa (maio/2026), com perspectiva de recuperação a partir de junho/2026.         | MÉDIA  | Gerência de Portfólio / Relações com Investidores            | Até 10 dias                            | Gestão das expectativas de investidores e parceiros contratuais; redução de risco reputacional e contratual; embasamento para negociações preventivas caso existam cláusulas de performance nos contratos de energia. | Pendente |

| Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Prior. | Responsável                                 | Prazo |         | Impacto Esperado                                                                                                                            | Status   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Avaliar o impacto financeiro real do gap de desempenho considerando a tarifa contratual efetiva (verificar se R\$ 1,00/kWh reflete o preço real do contrato de venda de energia), e calcular o payback de ações de manutenção corretiva e preventiva frente à receita recuperável estimada de R\$ 124.532/ano. | BAIXA  | Controller Financeiro / Gestor de Contratos | Até   | 20 dias | Decisão baseada em dados sobre o nível de investimento justificável em O&M; priorização de ações com maior ROI financeiro para o portfólio. | Pendente |

## 7. Impacto Financeiro — Ano 2026

Base de cálculo: 1 kWh = R\$ 1.00. A coluna **Impacto Mensal** refere-se ao desvio de Março/2026 em relação à meta de 14,000 kWh/usina. A coluna **Impacto Acumulado 2026** consolida o desvio desde jan/2026 até Março/2026. Valores em **verde** indicam geração acima da meta; em **vermelho**, abaixo.

| Usina   | Geração mensal (kWh) | Meta mensal (kWh) | Energia não gerada (kWh) | Impacto mensal (R\$) | Geração anual 2026 (kWh) | Meta anual 2026 (kWh) | Impacto acumulado 2026 (R\$) |
|---------|----------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Usina 1 | 11,132               | 14,000            | 2,868                    | R\$ 2,868            | 35,668                   | 42,000                | -R\$ 6,332                   |
| Usina 2 | 12,856               | 14,000            | 1,144                    | R\$ 1,144            | 39,947                   | 42,000                | -R\$ 2,053                   |
| Usina 3 | 11,046               | 14,000            | 2,954                    | R\$ 2,954            | 37,652                   | 42,000                | -R\$ 4,348                   |
| Usina 5 | 11,884               | 14,000            | 2,116                    | R\$ 2,116            | 37,672                   | 42,000                | -R\$ 4,328                   |
| Usina 6 | 12,705               | 14,000            | 1,295                    | R\$ 1,295            | 40,392                   | 42,000                | -R\$ 1,608                   |
| TOTAL   | 59,622               | 70,000            | 10,378                   | R\$ 10,378           | 191,331                  | 210,000               | -R\$ 18,669                  |

### Degradação Estimada dos Painéis

Taxa de degradação: 2,0% no 1º ano; 0,55%/ano nos anos seguintes. Perda estimada em relação à meta mensal de 14.000 kWh/usina.

| Usina   | Modelo dos Painéis             | Anos em Operação | Degradação Acumulada (%) | Perda Mensal Estimada (kWh) |
|---------|--------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Usina 1 | TRINA SOLAR VERTEX 510Wp       | 3.1              | 3.14%                    | 440                         |
| Usina 2 | Canadian HiKu6 Mono PERC 550Wp | 2.2              | 2.64%                    | 369                         |
| Usina 3 | Canadian HiKu6 Mono PERC 550Wp | 1.5              | 2.29%                    | 320                         |
| Usina 5 | Canadian HiKu6 Mono PERC 550Wp | 2.2              | 2.64%                    | 369                         |
| Usina 6 | Canadian HiKu6 Mono PERC 550Wp | 2.2              | 2.64%                    | 369                         |

## 8. Conclusão Executiva

---

O portfólio de Barreirinhas encerrou março/2026 com desempenho insatisfatório, gerando 59.622 kWh contra meta de 70.000 kWh (-14,8%), resultado que reflete primariamente a penalidade sazonal da estação chuvosa — fator estrutural e esperado para o período —, mas que é amplificado por desvios operacionais identificáveis e corrigíveis, especialmente nas Usinas 1 e 3. As Usinas 2 e 6 emergem como referência positiva do portfólio, com yields acima de 119 kWh/kWp e gaps YTD de -4,9% e -3,8% respectivamente, demonstrando que a meta é tecnicamente alcançável com as condições adequadas de operação e manutenção. Em contrapartida, a Usina 3 concentra os maiores alertas: pior performance do portfólio (-21,1% no mês), maior queda YoY (-14,3%), único ativo com dia de geração zero em março, e dado de geração zero em abril/2026 — configurando um ativo em estado de alerta que demanda inspeção técnica imediata como ação prioritária absoluta. A Usina 1, apesar da melhora expressiva YoY (+27,2%), ainda opera no segundo pior patamar do portfólio com geração mínima diária de 14 kWh registrada em março — anomalia técnica que precisa ser investigada e solucionada. A principal recomendação da gestão é mobilizar a equipe de O&M de campo nas próximas 48 horas para inspeção emergencial na Usina 3 e investigação do evento anômalo na Usina 1, enquanto paralelamente se conduz análise de boas práticas operacionais das Usinas 2 e 6 para replicação sistêmica no portfólio, com potencial de recuperar até R\$ 69.866/ano em receita concentrada nestes dois ativos mais defasados.

---

Relatório gerado automaticamente em 06/04/2026. Dados de geração fornecidos pelo sistema SUNGROW. Análises assistidas por Inteligência Artificial (Claude AI — Anthropic).